Devoir maison n°16 : Matrices Magiques

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie 1 - Généralités

1) Soit $n \in \mathbb{N}$, puisque la somme de chaque ligne, et la somme de chaque colonne de I_n est 1, alors I_n semi-magique de $M_n(\mathbb{R})$ avec $\sigma(I_n) = 1$.

De même, $J \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ avec $\sigma(J) = n$.

---

2) Soient $A, B \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = \sigma(A) \\ \lambda \sum_{j=1}^{n} b_{i,j} = \lambda\sigma(B) \end{cases} \text{ et } \forall j \in [\![1, n]\!], \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} = \sigma(A) \\ \lambda \sum_{i=1}^{n} b_{i,j} = \lambda\sigma(B) \end{cases}$$

D'où, par linéarité de la somme :

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1, n]\!], \sum_{j=1}^{n} \left(a_{i,j} + \lambda b_{i,j}\right) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B) \\ \forall j \in [\![1, n]\!], \sum_{i=1}^{n} \left(a_{i,j} + \lambda b_{i,j}\right) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B) \end{cases}$$

Soit $(A + \lambda B) \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\sigma(A + \lambda B) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B)$.

Par ailleurs, en prenant $B = A$ et $\lambda = -2$, il vient que $-A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$. On en déduit que $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ est stable par addition et par passage à l'opposé.

---

3) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

$$A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) \iff \begin{cases} \forall i \in [\![1, n]\!], \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = \sigma(A) \\ \forall j \in [\![1, n]\!], \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} = \sigma(A) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} JA = \sigma(A)J \\ AJ = \sigma(A)J \end{cases} \iff JA = AJ = \lambda J \text{ avec } \lambda = \sigma(A)$$

---

4) Soient $A, B \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$.

Il vient ainsi :

$$\begin{cases} JAB = \sigma(A)JB = \sigma(A)\sigma(B)J \\ ABJ = A\sigma(B)J = \sigma(A)\sigma(B)J \end{cases}$$

Puisque $(AB)J = J(AB) = \sigma(A)\sigma(B)J$, alors on en déduit que $(AB) \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ avec $\sigma(AB) = \sigma(A)\sigma(B)$ et que $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ est stable par produit.

---

5) Soit $A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Puisque $AA^{-1} = I_n$ et que $I_n \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$, alors il vient :

$$JI_n = I_nJ \Longrightarrow JAA^{-1} = A^{-1}AJ \Longrightarrow \sigma(A)JA^{-1} = A^{-1}\sigma(A)J = J$$
$$\Longrightarrow \begin{cases} \sigma(A) \neq 0 \\ JA^{-1} = A^{-1}J = \frac{1}{\sigma(A)}J \end{cases}$$

Soit $A^{-1} \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$, $\sigma(A) \neq 0$ et $\sigma(A^{-1}) = \frac{1}{\sigma(A)}$.

Partie 2 - Matrices magiques dans le cas n = 3

1) Soient $A, B \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'une part, comme $A, B \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $(A + \lambda B) \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$.

De plus :

$$\begin{cases} a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} = \sigma(A) \\ a_{1,3} + a_{2,2} + a_{3,1} = \sigma(A) \\ b_{1,1} + b_{2,2} + b_{3,3} = \sigma(B) \\ b_{1,3} + b_{2,2} + b_{3,1} = \sigma(B) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} + \lambda\big(b_{1,1} + b_{2,2} + b_{3,3}\big) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B) \\ a_{1,3} + a_{2,2} + a_{3,1} + \lambda\big(b_{1,3} + b_{2,2} + b_{3,1}\big) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B) \end{cases}$$

On en déduit que $(A + \lambda B) \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ avec $\sigma(A + \lambda B) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B)$.

---

2) Soit $A \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$.

$$\begin{cases} a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} = \sigma(A) \\ a_{1,2} + a_{2,2} + a_{3,2} = \sigma(A) \\ a_{1,3} + a_{2,2} + a_{3,1} = \sigma(A) \end{cases} \Longrightarrow 3\sigma(A) = 3a_{2,2} + \big(a_{1,1} + a_{1,2} + a_{1,3}\big) + \big(a_{3,1} + a_{3,2} + a_{3,3}\big)$$
$$\Longrightarrow \sigma(A) = 3a_{2,2}$$

---

3) Soit $A \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$.

On obtient d'après la définition de la transposée A^T :

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1,3]\!], \sum_{j=1}^{3} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{3} \left(a^T\right)_{j,i} = \sigma(A) \\ \forall j \in [\![1,3]\!], \sum_{i=1}^{3} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{3} \left(a^T\right)_{j,i} = \sigma(A) \end{cases}$$

Et par ailleurs,

$$\begin{cases} a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} = \left(a^T\right)_{1,1} + \left(a^T\right)_{2,2} + \left(a^T\right)_{3,3} = \sigma(A) \\ a_{1,3} + a_{2,2} + a_{3,1} = \left(a^T\right)_{1,3} + \left(a^T\right)_{2,2} + \left(a^T\right)_{3,1} = \sigma(A) \end{cases}$$

Ainsi on a $A^T \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ et $\sigma(A^T) = \sigma(A)$.

---

4) Soient $(a, b, c, d, e, f, g, h, i) \in \mathbb{R}^9$.

Analyse :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) \cap A_3(\mathbb{R})$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \sigma(A) = -\sigma(A) = 0 \\ a = e = i = 0 \\ b = -d = f = -h \\ g = -c = b \end{cases} \Longleftrightarrow A \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 & m & -m \\ -m & 0 & m \\ m & -m & 0 \end{pmatrix}, m \in \mathbb{R} \right\}$$

Et d'autre part :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) \cap S_3(\mathbb{R})$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} b = d = i \\ a = f = h \\ c = e = g \\ a + b = 2c \end{cases} \Longleftrightarrow A \in \left\{ \begin{pmatrix} m & n & \frac{m+n}{2} \\ n & \frac{m+n}{2} & m \\ \frac{m+n}{2} & m & n \end{pmatrix}, (m, n) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Synthèse :

Soit $m \in \mathbb{R}$. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & m & -m \\ -m & 0 & m \\ m & -m & 0 \end{pmatrix}$, alors :

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & -m & m \\ m & 0 & -m \\ -m & m & 0 \end{pmatrix} = -A \text{ et } \sigma(A) = 0 = \sigma(A^T)$$

Soit $(m,n) \in \mathbb{R}^2$. Si $A = \begin{pmatrix} m & n & \frac{m+n}{2} \\ n & \frac{m+n}{2} & m \\ \frac{m+n}{2} & m & n \end{pmatrix}$, alors :

$$A^T = \begin{pmatrix} m & n & \frac{m+n}{2} \\ n & \frac{m+n}{2} & m \\ \frac{m+n}{2} & m & n \end{pmatrix} = A \text{ et } \sigma(A) = \frac{3}{2}(a+b) = \sigma(A^T)$$

Ainsi, l'ensemble des matrices antisymétriques de $\mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ est :

$$\mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) \cap A_3(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & m & -m \\ -m & 0 & m \\ m & -m & 0 \end{pmatrix}, m \in \mathbb{R} \right\}$$

Et l'ensemble des matrices symétriques de $\mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ est :

$$\mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) \cap S_3(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} m & n & \frac{m+n}{2} \\ n & \frac{m+n}{2} & m \\ \frac{m+n}{2} & m & n \end{pmatrix}, (m,n) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

---

5) a) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $M \in M_n \in (\mathbb{R})$ avec $M = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{n,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,n} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

Posons :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{2,1}-a_{1,2}}{2} & \cdots & \frac{a_{n,1}-a_{1,n}}{2} \\ \frac{a_{1,2}-a_{2,1}}{2} & 0 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \frac{a_{n,n-1}-a_{n-1,n}}{2} \\ \frac{a_{1,n}-a_{n,1}}{2} & \cdots & \frac{a_{n-1,n}-a_{n,n-1}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Et :

$$S = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \frac{a_{2,1}+a_{1,2}}{2} & \cdots & \frac{a_{n,1}+a_{1,n}}{2} \\ \frac{a_{1,2}+a_{2,1}}{2} & a_{2,2} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \frac{a_{n,n-1}+a_{n-1,n}}{2} \\ \frac{a_{1,n}+a_{n,1}}{2} & \cdots & \frac{a_{n-1,n}+a_{n,n-1}}{2} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Ainsi, on a bien $A + S = M$, $A^T = -A$ et $S^T = S$ d'où $A \in A_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n(\mathbb{R})$.

Par ailleurs, cette décomposition est unique car s'il existe des couples (A_1, S_1) et (A_2, S_2) respectant les conditions énoncées, alors comme les diagonales de A_1 et de A_2 sont égales et nulles ($\forall i \in [\![1, n]\!], A_{1_{i,i}} = A_{2_{i,i}} = 0$), les diagonales de S_1 et S_2 sont les mêmes ($\forall i \in [\![1, n]\!], S_{1_{i,i}} = S_{2_{i,i}}$) ce qui amène $S_1 = S_2$ et $A_1 = A_2$.

On en déduit que pour toute matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$, il existe un unique couple $(A, S) \in A_n(\mathbb{R}) \times S_n(\mathbb{R})$ tel que $M = S + A$.

b) Soit $M \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ de la forme $M = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & a_{3,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & a_{3,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} & a_{3,3} \end{pmatrix}$

En posant $(A, S) \in A_n(\mathbb{R}) \times S_n(\mathbb{R})$ tel que $M = S + A$, on obtient :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{2,1}-a_{1,2}}{2} & \frac{a_{3,1}-a_{1,3}}{2} \\ \frac{a_{1,2}-a_{2,1}}{2} & 0 & \frac{a_{3,2}-a_{2,3}}{2} \\ \frac{a_{1,3}-a_{3,1}}{2} & \frac{a_{2,3}-a_{3,2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \text{ et } S = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \frac{a_{2,1}+a_{1,2}}{2} & \frac{a_{3,1}+a_{1,3}}{2} \\ \frac{a_{1,2}+a_{2,1}}{2} & a_{2,2} & \frac{a_{3,2}+a_{2,3}}{2} \\ \frac{a_{1,3}+a_{3,1}}{2} & \frac{a_{2,3}+a_{3,2}}{2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Par conséquent, on remarque que A et S sont également des matrices magiques telles que $\sigma(A) = 0$ et $\sigma(S) = \sigma(M)$.

Toute matrice $M \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ s'écrit donc de manière unique comme la somme d'une matrice magique symétrique et d'une matrice magique antisymétrique.

---

6) Soient $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Remarquons dans un premier temps que K est une matrice magique symétrique et que L est une matrice magique antisymétrique, puis que pour tous $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $(\beta K + \gamma L)$ est une matrice magique telle que $\sigma(\beta K + \gamma L) = 0$: le nombre au milieu de la matrice est 0.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R})$ avec $a, ..., i \in \mathbb{R}$.

On peut décomposer M ainsi :

$$\begin{aligned} M &= eJ + (a-e)K + (e-c)L \\ &= \alpha J + \beta K + \gamma L \text{ avec } \begin{cases} \alpha = e \\ \beta = a - e \\ \gamma = e - c \end{cases} \end{aligned}$$

Puisque par ailleurs toute matrice de la forme $M = \alpha J + \beta K + \gamma L$ avec $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ est magique avec $\sigma(\alpha J + \beta K + \gamma L) = \alpha$, il vient :

$$\begin{cases} \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) \subset \{\alpha J + \beta K + \gamma L \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \\ \{\alpha J + \beta K + \gamma L \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \subset \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) \end{cases} \iff \mathrm{Mag}_3(\mathbb{R}) = \{\alpha J + \beta K + \gamma L \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$$

---

7) a) Soient $a \in \mathbb{N}^*$ et $b, c \in \mathbb{R}$.

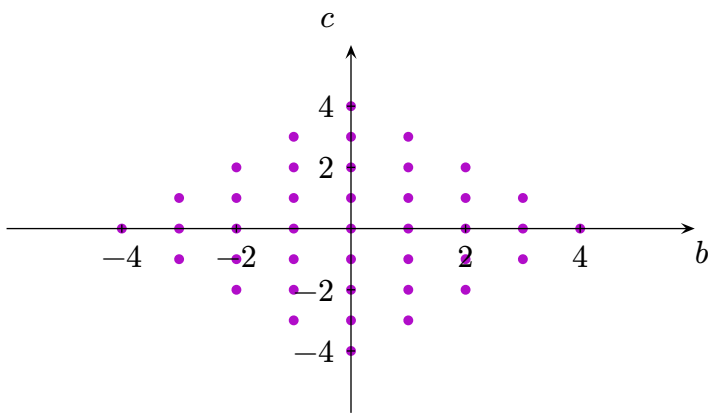
Posons :

$$A = aJ + bK + cL = \begin{pmatrix} a+b & a+c-b & a-c \\ a-b-c & a & a+b+c \\ a-c & a+b-c & a-b \end{pmatrix}$$

Indubitablement :

$$A \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{N}) \iff \begin{cases} b,c \in \mathbb{Z} \\ |b| \leqslant a \\ |c| \leqslant a \\ |b+c| \leqslant a \\ |b-c| \leqslant a \end{cases} \iff \begin{cases} b,c \in \mathbb{Z} \\ |b| + |c| \leqslant 3 \end{cases}$$

L'ensemble des tels points de coordonnées (b, c) forme de manière discrète un losange (ou un assemblement de carrés concentriques). Ici, exemple avec $a = 4$:



b) Soient $\sigma(A) \in \mathbb{N}$ et de la forme $A = (aJ + bK + cL) \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{N})$ avec $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Puisque $\sigma(A) = 3a$, alors $a = \frac{1}{3}\sigma(A) \in \mathbb{N} \iff \sigma(A) = 0 \bmod 3$.

- Si $\sigma(A) \neq 0 \bmod 3$, alors il n'existe aucune telle matrice $A \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{N})$.
- Si $\sigma(A) = 0 \bmod 3$, puisque pour tout $b \in [\![-a, a]\!]$ il existe $2(a - |b|) + 1$ choix pour c, alors le nombre N de telles matrices $A \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{N})$ est :

$$\begin{aligned} N &= \sum_{b=-a}^{a} (2(a - |b|) + 1) = (2a + 1) - 2a + 4\sum_{b=0}^{a}(a - b) \\ &= 1 + 4\sum_{b=0}^{a} a - 4\sum_{b=0}^{a} b = 2a(a + 1) + 1 \\ &= \frac{2}{3}\sigma(A)\left(\frac{1}{3}\sigma(A) + 1\right) + 1 \end{aligned}$$

---

8) Soit A une matrice magique à coefficients dans $[\![1, 9]\!]$ où chacun de ces nombres ne figure qu'une seule fois.

Remarquons dans un premier temps que $\sigma(A) \geqslant 9 + 1 + 2 = 12$ (si l'on cherche à minimiser la somme dans une ligne contenant 9) et de même que $\sigma(A) \leqslant 1 + 9 + 8 = 18$.

Par ailleurs, puisque chaque nombre entre 1 et 9 est présent dans une ligne et dans une colonne de A, alors si $\sigma(A) = 12$, on a une ligne (ou une colonne) contenant $\{9, 1, 2\}$ et une colonne (ou une ligne) cherchant à minimiser sa somme et contenant aussi 9, donc de somme supérieure ou égale à $9 + 3 + 4 = 16$: contradiction car $\sigma(A) = 12 < 16$ et $\sigma(A) > 12$.

En opérant de même pour le cas $\sigma(A) = 18$, on obtient que $12 < \sigma(A) < 18$.

Or, comme $A \in \mathrm{Mag}_3(\mathbb{N})$, alors $\sigma(A)$ est un multiple de 3, d'où $\sigma(A) = 15$.

Ensuite, $a = \frac{1}{3}\sigma(A) = 5$ donc 5 est au milieu de A.

On complète ensuite A en effectuant quelques hypothèses (placement exact de 9 et de ses voisins) puis en plaçant rigoureusement les autres nombres.

On obtient ainsi :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Il existe 3 autres matrices respectant ces conditions, que l'on obtient en changeant de place 1 et 9, et 2 et 4 lors de la contruction.

Fin du DM16